

嗑瓜子

令 $dp[i][j]$ 表示现在有 i 个瓜子 j 个壳的期望次数，根据题目定义写出对应的转移即可，转移是没有环的。

第 k 大查询

对于每个元素，求出它在多少个区间里面是第 k 大的。那么如果我们找到朝左和朝右 k 个比它大的元素，那么一个元素是第 k 大当且仅当它包含了 $k-1$ 个比它大的元素，可以在 $O(k)$ 时间复杂度内解决。

如何找到往左往右比它大的 k 个元素，我们可以把所有元素从小到大排序，然后用双向链表连接起来，每次删除一个元素的时候往左往右找即可。

时间复杂度是 $O(nk)$ 的。

树上路径

首先这两条路径一定会被一条边分开来。枚举这条边，然后求出两边的直径，那么所有不超过直径的方案都是可行的。然后求个类似于矩形并即可，这里的矩形并等价于后缀最大值。

删去一条边之后求直径，可以直接使用树形 dp 计算，时间复杂度是 $O(n)$ 的。

糖

考虑当前点，每次将当前点的糖果补满（最后走到 n 号城市时剩余的糖果可以原价退掉），补满之前考虑之前剩余的糖果：

1. 上一个点到达当前点需要消耗一些糖果，消耗购买价格小的，总消费才能尽量小。
2. 对于剩余的一些糖果，糖果在之前城市的购买价格高于当前点的购买价格，以原价售出(相当于不买)。
3. 糖果在之前城市的购买价格低于当前点的购买价格，假设当前位置是 r ，该糖果是在 l 点购买的，那么这个糖果有3种可能：(1). 该糖果在后面被消耗了。(2). 该糖果可以在之前的某个城市以一种更优的售出之后再当前点购买等价交换之后使得购买价格更低。(3). 该糖果最终到达 n 号城市。

1、2 点用单调队列存储(购买价格由低到高)之后就可以解决，3 中(1)(3)都是不用考虑的，考虑(2)：

设单调队列中的糖果购买价格最低的是在 id 这个位置，剩下 res 颗，在 id 购买价格是 val ，如果等价交换之后在后面的消耗中消耗价格更低，那么有 $buy[i] - (sell_{max}[id, i] - val) \leq val \rightarrow buy[i] \leq sell_{max}[id, i], [sell_{max}[l, r]]$ 是在区间 $[l, r]$ 售出

价格最高的地方),假设 $sell_{max}[id, i] = sell[x]$ (x 这个位置取最大), 而且有 $buy[i] \leq sell_{max}[id, i]$ 那么这个糖果就在 x 这个位置售出再用当前点的糖果补上, 因为单调队列中的价格从低到高排列而且位置从小到大排列, 从左往右处理下就行了。